

第五届全国大学生数学竞赛初赛试题 (数学专业类)

一、(本题 15 分) 平面 $\mathbb{R}^2$ 上两个半径为 r 的圆 C_1, C_2 外切于 P 点, 将圆 C_2 沿 C_1 的圆周 (无滑动) 滚动一周, 这时 C_2 上的 P 点也随 C_2 的运动而运动. 记 Γ 为 P 点的运动轨迹曲线, 称为心脏线. 现设 C 为以 P 的初始位置 (切点) 为圆心的圆, 其半径为 R . 记 $\gamma: \mathbb{R}^2 \cup \{\infty\} \rightarrow \mathbb{R}^2 \cup \{\infty\}$ 为圆 C 的反演变换, 它将 $Q \in \mathbb{R}^2 \setminus \{P\}$ 映成射线 PQ 上的点 Q' , 满足 $\overrightarrow{PQ} \cdot \overrightarrow{PQ'} = R^2$. 求证: $\gamma(\Gamma)$ 为抛物线.

二、(本题 10 分) 设 n 阶方阵 $B(t)$ 和 $n \times 1$ 矩阵 $b(t)$ 分别为

$$B(t) = (b_{ij}(t)), \quad b(t) = (b_1(t), b_2(t), \dots, b_n(t))^T,$$

其中 $b_{ij}(t), b_i(t)$ 均为关于 t 的实系数多项式, $i, j = 1, 2, \dots, n$. 记 $d(t)$ 为 $B(t)$ 的行列式, $d_i(t)$ 为用 $b(t)$ 替代 $B(t)$ 的第 i 列后所得的 n 阶矩阵的行列式. 若 $d(t)$ 有实根 t_0 , 使得 $B(t_0)x = b(t_0)$ 成为关于 x 的相容线性方程组, 试证明: $d(t), d_1(t), \dots, d_n(t)$ 必有次数大于等于 1 的公因式.

三、(本题 15 分) 设 $f(x)$ 在区间 $[0, a]$ 上有二阶连续导数, $f'(0) = 1, f''(0) \neq 0$ 且 $\forall x \in (0, a), 0 < f(x) < x$. 令 $x_1 \in (0, a), x_{n+1} = f(x_n) (n \geq 1)$.

(1) 求证 $\{x_n\}$ 收敛并求极限.

(2) 试问 $\{nx_n\}$ 是否收敛? 若不收敛, 则说明理由; 若收敛, 则求其极限.

四、(本题 15 分) 设 $a > 1$, 函数 $f : (0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$ 可微, 求证: 存在趋于无穷的正数列 $\{x_n\}$ 使得 $f'(x_n) < f(ax_n) (n = 1, 2, \dots)$.

五、(本题 20 分) 设 $f: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 为偶函数, f 在 $[0, 1]$ 上单调递增, 又设 g 是 $[-1, 1]$ 上的凸函数, 即对任意 $x, y \in [-1, 1]$ 及 $t \in (0, 1)$ 有

$$g(tx + (1-t)y) \leq tg(x) + (1-t)g(y).$$

求证: $2 \int_{-1}^1 f(x)g(x) \, dx \geq \int_{-1}^1 f(x) \, dx \int_{-1}^1 g(x) \, dx.$

六、(本题 25 分) 设 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 为 n 阶实方阵全体, E_{ij} 为 (i, j) 位置元素为 1, 其余位置元素为 0 的 n 阶方阵, $i, j = 1, 2, \dots, n$. 令 Γ_r 为秩等于 r 的 n 阶实方阵全体, $r = 0, 1, 2, \dots, n$, 并让 $\phi: \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n}$ 为可乘映射, 即满足 $\phi(AB) = \phi(A)\phi(B), \forall A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$. 试证明:

(1) $\forall A, B \in \Gamma_r$, 秩 $\phi(A) =$ 秩 $\phi(B)$.

(2) 若 $\phi(0) = 0$, 且存在某个秩为 1 的矩阵 W , 使得 $\phi(W) \neq 0$, 则必存在可逆方阵 R 使得 $\phi(E_{ij}) = RE_{ij}R^{-1}$ 对于一切 E_{ij} 皆成立, $i, j = 1, 2, \dots, n$.